Compter les racines réelles et simples d'un polynôme avec la suite de **Sturm** (avec Python et Sympy)

(avec un zeste de vocabulaire algébrique sèchement expédié, mais le tout restera concis. ☺)

Peter Philippe

26/10/2026

Introduction

La version standard[1] de cette suite ne s'applique qu'aux polynômes $\mathscr{P}(X) = a_n \prod_{i=1}^{n}(X-\alpha_i)$ avec $n \geqslant 1$, scindés sur $\mathbb{R}$ (produit de facteurs de degré 1) et séparables (à racines distinctes) sur leur corps de base K de caractéristique nulle, c'est un sous-corps de $\mathbb{R}$ (contenant le sous-corps premier des nombres rationnels $\mathbb{Q}$), par conséquent il est *parfait*. Le corps dont on parle est un anneau commutatif dont tout élément non nul possède un inverse pour la multiplication. Les polynômes $\mathscr{P} \in K[X]$ qui nous intéressent ici sont supposés avoir toutes leurs racines α_i contenues dans le corps réel clos $\mathbb{R}$. Attention cependant, le fait que $\mathbb{R}$ est réel clos, ne signifie nullement qu'il est algébriquement clos (par exemple, le polynôme X^2+1 n'a aucune racine réelle), contrairement à $\mathbb{C}$ qui l'est (théorème de d'Alembert-Gauss) : tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ y est scindé, c'est-à-dire que ses seuls polynômes irréductibles sont de degré 1. De ce fait, $\mathbb{C}$ n'admet aucune extension algébrique propre (une extension $K \subseteq L$ étant algébrique si tout élément de L est algébrique sur K). Notons $L = K(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$ le corps de décomposition de $\mathscr{P}(X)$ engendré par ses n racines $\alpha_i \in K$, c'est la plus petite extension de K (on dit qu'elle est *minimale*), on a alors **pgcd**$(\mathscr{P}(X),\mathscr{P}'(X)) = 1$ dans $K[X]$ si et seulement si $\mathscr{P}(X)$ a toutes ses racines simples dans L. Rappelons par préciser que, K étant un corps, l'anneau $K[X]$ est *euclidien* avec $\mathscr{P}'(X) \neq 0$, il existe un unique couple de polynômes $(Q(X),R(X))$ dans $K[X]$ tel que $\mathscr{P} = \mathscr{P}'Q + R$ où le degré du reste nommé $R(X)$ est toujours strictement inférieur à celui de $\mathscr{P}'(X)$, ceci permet de poser les bases pour la suite de Sturm.

1. Pour une version plus élaborée, voir par exemple la suite de Sturm-Habicht dans le merveilleux article *Spécialisation de la suite de Sturm et sous-résultants* de L. Gonzalez, H. Lombardi, T. Recio et M-F Roy

Ces précisions étant apportées, passons maintenant à la suite elle-même. Son principe est de compter les n racines réelles distinctes d'un polynôme $\mathscr{P}(X)$ non nul de degré n dans un intervalle donné. Soit S_i une suite de polynômes $\mathscr{P}(X)$ à racines réelles dont les premiers termes sont $S_0 = \mathscr{P}(X)$ et $S_1 = \mathscr{P}'(X)$. Le nombre de racines simples dans $I =]a;b[$ est égal à $C(a) - C(b)$, où $C(x)$ est le nombre de changements de signe dans la liste $S_0(x)$, $S_1(x)$, ….

$\mathscr{P}'(x)$ est sa dérivée. I contient toutes les racines de $\mathscr{P}(x)$ avec $\mathscr{P}(a) \neq 0$ et $\mathscr{P}(b) \neq 0$, lorsque $a, b \in \mathbb{Q}$ avec $a < b$, le nombre de racines dans I se calcule exactement. Cette séquence se calcule récursivement de la manière suivante jusqu'à l'annulation du reste et donc l'obtention d'un polynôme constant (chaque division euclidienne de $\mathscr{P}(X)$ par $\mathscr{P}'(X)$ réduit le degré). Le terme général est $S_{k+2} = \rho(S_k / S_{k+1})$:

$$S_0 = \mathscr{P}(x),\ S_1 = \mathscr{P}'(x),\ S_2 = \rho(S_0(x)/S_1(x)),\ S_3 = \rho(S_1(x)/S_2(x)),\ \ldots \tag{1}$$

où $\rho(S_k / S_{k+1})$ est l'opposé du reste R de la division euclidienne de S_k sur S_{k+1} (ρ est un opérateur renvoyant le polynôme opposé au reste).

Par exemple, voici le calcul de la séquence de Sturm du polynôme cubique monique $\mathscr{P}(x) = (X+4)(X+1)(X-2) = x^3 + 3x^2 - 6x - 8$ dans $I =]-6;6[$:

$$\begin{aligned}
&S_0 = \mathscr{P}(X) = X^3 + 3X^2 - 6X - 8 \\
&S_1 = \mathscr{P}'(X) = 3X^2 + 6X - 6 \\
&S_2 = \rho\left(\frac{S_0}{S_1}\right) = 6X + 6, \qquad Q_2 = \frac{X}{3} + \frac{1}{3} \\
&\qquad \text{car } S_0 = Q_2 S_1 - S_2, \text{ c.-à-d. } \left(\frac{X}{3} + \frac{1}{3}\right)(3X^2 + 6X - 6) - (6X + 6) \\
&S_3 = \rho\left(\frac{S_1}{S_2}\right) = 9,\ Q_3 = \frac{X+1}{2} \quad \text{car } S_1 = Q_3 S_2 - S_3, \text{ c.-à-d. } \frac{X+1}{2}(6X+6) - 9 \\
&S_4 = \rho\left(\frac{S_2}{S_3}\right) = 0
\end{aligned}$$

Comme S_4 est une constante nulle, la suite s'arrête à S_3 :

α	$S_0(\alpha)$	$S_1(\alpha)$	$S_2(\alpha)$	$S_3(\alpha)$	signes	$C(\alpha)$
-5	-28	39	-24	9	$-,+,-,+$	3
5	162	99	36	9	$+,+,+,+$	0

Comme $C(-5) - C(5) = 3 - 0 = 3$: $\mathscr{P}$ possède bien trois racines dans $\mathbb{Q}$ distinctes dans I, à savoir $x_1 = -4$, $x_2 = -1$ et $x_3 = 2$ vues en début d'exemple.

Implémentation avec Python et Sympy

Le code est fort simple et ne nécessite aucune explication, la librarie Sympy simplifiant énormément le travail :

```
from sympy import Poly, sturm
from sympy.abc import x


def suite_sturm(polynome:Poly, a: float, b: float) -> int:
    suite = sturm(polynome, x)

    def changements_de_signe(valeur):
        signes = []
        for p in suite:
            val = p.subs(x, valeur).evalf()
            if val > 0:
                signes.append(1)
            elif val < 0:
                signes.append(-1)

        count = 0
        for i in range(len(signes) - 1):
            if signes[i] != signes[i+1]:
                count += 1
        return count

    return changements_de_signe(a) - changements_de_signe(b)


if __name__ == "__main__":
    a, b = -6, 6
    f = x**3 + 3*x**2 - 6*x - 8
    nombre = suite_sturm(f, a, b)
    print(f"\nNombre total de racines réelles de {f} dans ]{a};{b}[ : {nombre}\n")

% Nombre total de racines réelles de x**3 + 3*x**2 - 6*x - 8 dans ]-6;6[ : 3
```